

2024-2025 学年上学期武昌区九年级元调化学试卷

可能用到的物理常量： $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ $q_{\text{甲烷}} = 4.2 \times 10^7 \text{ J/kg}$ $c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 Cu-64

第 I 卷（选择题共 60 分）

一、选择题（本题包括 20 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 60 分）

1. 中华民族的发明创造为人类文明进步作出了巨大贡献。下列古代发明及应用中，不涉及化学变化的是

()

A. 陶瓷烧制	B. 火药使用	C. 粮食酿醋	D. 活字印刷
			

A. A

B. B

C. C

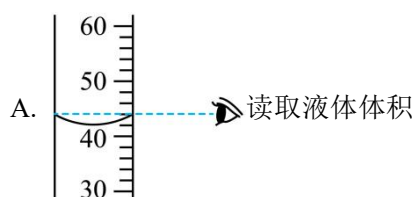
D. D

【答案】D

【解析】

【详解】物理变化和化学变化的根本区别在于是否有新物质生成，如果有新物质生成，则属于化学变化；反之，则是物理变化。陶瓷的烧制、火药应用、粮食酿醋，都有新的物质生成，是化学变化；活字印刷中没有新的物质生成，是物理变化。选 D

2. 下列图示的实验操作中，正确的是



【答案】D

【解析】

【详解】A、读取量筒内液体体积时，视线要与量筒内液体凹液面的最低处保持水平，图示操作错误，不符合题意；

B、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”，禁止用燃着的酒精灯去引燃另一支酒精灯，图示操作错误，不符合题意；

C、倾倒液体试剂时，瓶塞要倒放，标签要对准手心，试管微微倾斜，试管口紧挨试剂瓶口，使液体缓缓倒入，图示操作错误，不符合题意；

D、二氧化碳的验满：将燃着的木条放在集气瓶口，若木条熄灭，说明二氧化碳已收集满，图示操作正确，符合题意。

故选：D。

3. 化学观念和科学思维是化学学科的重要核心素养。对下列事实的微观解释不正确的是

- A. 热水能使压瘪的乒乓球复原——分子的体积变大
- B. “遥知不是雪，为有暗香来”——分子在不断运动
- C. 水和过氧化氢的化学性质不同——分子的构成不同
- D. 金刚石与石墨物理性质差异大——碳原子排列方式不同

【答案】A

【解析】

【详解】A、热水能使压瘪的乒乓球复原，是因为温度升高，分子间间隔变大，分子的体积没有发生变化，说法错误，符合题意；

B、“遥知不是雪，为有暗香来”，是因为花香中含有的分子在不断运动，向四周扩散，使人们闻到花香，说法正确，不符合题意；

C、水和过氧化氢的化学性质不同，是因为它们的分子构成不同，水由水分子构成，过氧化氢由过氧化氢分子构成，由分子构成的物质，分子是保持其化学性质的最小粒子，所以二者化学性质不同，说法正确，不符合题意；

D、金刚石与石墨都是由碳元素组成的碳单质，但它们的物理性质差异大，是因为碳原子的排列方式不同，说法正确，不符合题意。

故选：A。

4. 跨学科实践活动有助于培养学生解决实际问题的能力，下列跨学科实践活动涉及的化学知识表述不正确的是

选项	跨学科实践活动	相关化学知识
----	---------	--------

A	微型空气质量“检测站”的组装与使用	臭氧层破坏与空气污染有关
B	基于特定需求设计和制作简易供氧机	氧气可以用于航空航天
C	基于碳中和理念设计低碳行动方案	植树造林有助于减少二氧化碳排放
D	水质检测及自制净水器	明矾可使悬浮的杂质从水中沉降

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】C

【解析】

【详解】A、微型空气质量“检测站”的组装与使用，空气污染物会对臭氧层造成破坏，是空气污染带来的一个后果，说法正确，不符合题意；

B、基于特定需求设计和制作简易，氧气能供给呼吸，在航空航天中，航天员呼吸需要氧气，说法正确，不符合题意；

C、基于碳中和理念设计低碳行动方案，植树造林是通过植物光合作用吸收二氧化碳，而不是减少二氧化碳的排放，说法错误，符合题意；

D、水质检测及自制净水器，明矾溶于水后生成的胶状物可以吸附水中悬浮的杂质，使其沉降，说法正确，不符合题意。

故选：C。

5. 没食子酸($C_7H_6O_5$)又称五倍子酸，可从五倍子等植物中获得，并用于制药。下列有关没食子酸的说法中，正确的是

A. 没食子酸的相对分子质量为 170

B. 没食子酸中碳元素的质量分数为 38.9%

C. 没食子酸中 C、H、O 元素质量比为 21:3:20

D. 没食子酸由 7 个碳原子、6 个氢原子和 5 个氧原子构成

【答案】A

【解析】

【详解】A、没食子酸的相对分子质量为 $12 \times 7 + 1 \times 6 + 16 \times 5 = 170$ ，说法正确，符合题意；

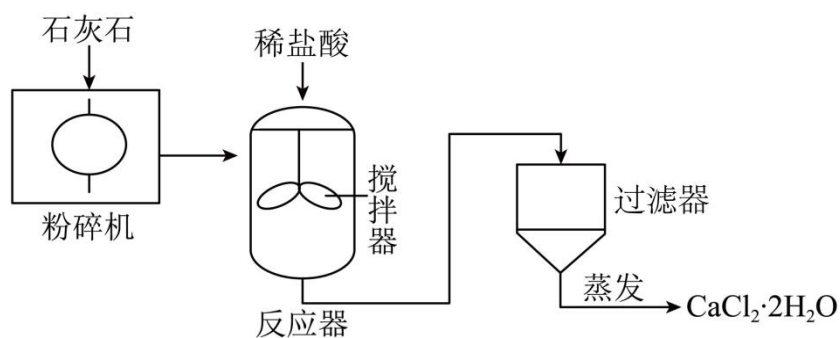
B、没食子酸中碳元素的质量分数为 $\frac{12 \times 7}{12 \times 7 + 1 \times 6 + 16 \times 5} \times 100\% \approx 49.4\%$ ，说法错误，不符合题意；

C、没食子酸中 C、H、O 元素质量比为 $(12 \times 7):(1 \times 6):(16 \times 5) = 42:3:40$ ，说法错误，不符合题意；

D、没食子酸由没食子酸分子构成，一个没食子酸分子由 7 个碳原子、6 个氢原子和 5 个氧原子构成，说法错误，不符合题意。

故选：A。

6. $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ （二水合氯化钙）可用于食品加工、制药等领域。工业上生产 $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 的主要流程示意图如下图所示（石灰石中杂质不参与反应）。下列说法正确的是



- A. 流程中石灰石的主要成分是氧化钙
- B. 粉碎后可以使后续反应接触更充分
- C. 搅拌可以增加二水合氯化钙的产量
- D. 实验室过滤仅需滤纸、烧杯和漏斗

【答案】B

【解析】

【详解】A、流程中石灰石的主要成分是碳酸钙，说法错误，不符合题意；

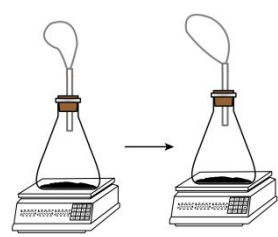
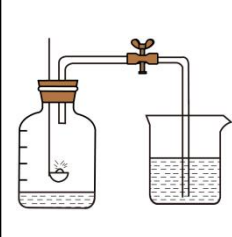
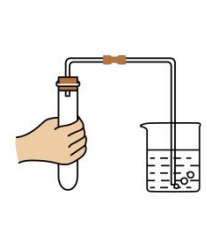
B、粉碎石灰石后可以增大反应物的接触面积，从而使后续反应接触更充分，说法正确，符合题意；

C、搅拌只能加快反应速率，使反应更充分，不能增加二水合氯化钙的产量，说法错误，不符合题意；

D、实验室过滤需要的仪器有铁架台（带铁圈）、滤纸、烧杯、漏斗和玻璃棒，说法错误，不符合题意。

故选：B。

7. 初中化学教科书中的几个小实验如图所示。下列有关说法正确的是

			
①铜与氧气反应前后质	②探究空气中氧气含	③检查装置的气	④二氧化碳的

量的测定	量的装置	密性	溶解性实验
------	------	----	-------

- A. 实验①去掉气球，也能证明反应前后质量守恒
- B. 实验②中如果红磷过量，则测得氧气含量偏高
- C. 实验③松手后导管中形成一段水柱，则装置气密性良好
- D. 实验④将水换成紫色石蕊溶液，能证明二氧化碳与水反应

【答案】C

【解析】

【详解】A、铜与氧气在加热条件下反应生成氧化铜，有气体参与反应，需要在密闭装置中进行实验，则实验①去掉气球，不能证明反应前后质量守恒，说法错误，不符合题意；

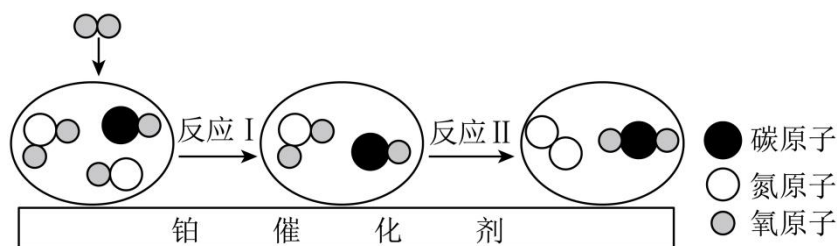
B、红磷燃烧消耗集气瓶内空气中的氧气，使得装置内压强减小，则反应结束冷却至室温后打开止水夹，烧杯中的水进入集气瓶中，进入的水的体积即为空气中氧气的体积，因此为了测定结果更准确，红磷应足量或过量，不会导致测得氧气含量偏高，说法错误，不符合题意；

C、检查装置气密性的方法：将导管末端浸入水中，用手握住试管外壁，观察到导管口有气泡冒出，且松手后导管中形成一段水柱，说明该装置气密性良好，说法正确，符合题意；

D、实验④将水换成紫色石蕊溶液，不能证明二氧化碳与水反应，是因为没有对照组，可能是二氧化碳使紫色石蕊溶液变红色，说法错误，不符合题意。

故选：C。

8. 汽车尾气催化处理装置可将尾气中的有毒气体进行转化，尾气在催化剂表面反应的微观过程如下图所示，下列有关说法正确的是



- A. 反应 I 中的反应物分子有 3 种
- B. 反应 II 生成物的质量比为 7:44
- C. 反应 I 和反应 II 的产物均为无毒物质
- D. 反应中氮元素共有 4 种不同的化合价

【答案】B

【解析】

【详解】A、由微观示意图可知，反应 I 为一氧化氮与氧气在铂催化剂作用下反应生成二氧化氮，则该反应中的反应物分子有一氧化氮分子和氧分子共 2 种，说法错误，不符合题意；

B、由微观示意图可知，反应 II 为二氧化氮与一氧化碳在铂催化剂作用下反应生成氮气和二氧化碳，化学方

程式为 $4\text{CO} + 2\text{NO}_2 \xrightarrow{\text{铂催化剂}} 4\text{CO}_2 + \text{N}_2$ ，则该反应中生成物的质量比为

$[4 \times (12 + 16 \times 2)] : (14 \times 2) = 44 : 7$ 或 $(14 \times 2) : [4 \times (12 + 16 \times 2)] = 7 : 44$ ，说法正确，符合题意；

C、由微观示意图可知，反应 I 的产物是二氧化氮与一氧化碳，均属于有毒物质；反应 II 的产物是氮气和二氧化碳，均属于无毒物质，说法错误，不符合题意；

D、由微观示意图可知，该催化转化过程中涉及 NO、NO₂、N₂ 三种含氮元素的物质，NO、NO₂、N₂ 中氮元素的化合价分别是 +2 价、+4 价、0 价，故反应中氮元素共有 3 种不同的化合价，说法错误，不符合题意。

故选：B。

9. 中华优秀传统文化蕴含了丰富的化学知识。

(1)《汉书》记载：“……有洧水，可燃”。“洧水”中含有石油，石油属于_____能源（选填“可再生”或“不可再生”）。

(2)《三国志》记载：“扬汤止沸，不如去薪”。“薪”指柴、草等燃料，“去薪”灭火的原理是_____。

(3)《山海经·北山经》记载：“西流注于渤泽，其中多慈石”。“慈石”就是磁石，其主要成分是四氧化三铁。请写出一个生成四氧化三铁的化学方程式_____。

【答案】(1) 不可再生 (2) 清除可燃物

(3) $3\text{Fe} + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Fe}_3\text{O}_4$

【解析】

【小问 1 详解】

石油在短时间内不能从自然界中得到补充，属于不可再生能源；

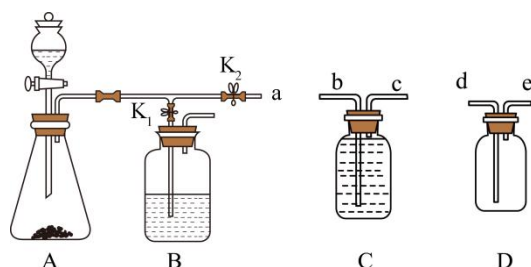
【小问 2 详解】

燃烧的条件：可燃物、与氧气接触、温度达到可燃物的着火点，破坏其中任意一个条件即可灭火，则“去薪”灭火的原理是清除可燃物；

【小问 3 详解】

铁在氧气中燃烧生成四氧化三铁，化学方程式为 $3\text{Fe} + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Fe}_3\text{O}_4$ 。

10. 某化学小组利用下图所示装置制取较纯净的二氧化碳并用排水法进行收集（装置气密性良好）。



请回答下列问题：

（1）A 装置中的固体为大理石，分液漏斗中的液体为稀盐酸；B 装置中的液体为澄清石灰水；C 装置中的液体为水。依次连接全部装置（每个装置只用一次），导气管正确的接口顺序为：a_____。

（2）实验时，先打开 K_1 ，关闭 K_2 ，再打开分液漏斗的活塞，加入足量的液体后，关闭活塞。写出 A 装置中发生反应的化学方程式为_____。

（3）反应一段时间直至观察到_____，说明 A 装置中的空气已基本排尽。接下来的操作是_____，即可收集到较纯净的二氧化碳。

【答案】（1）cbd （2） $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

（3）①. B 装置中澄清石灰水变浑浊 ②. 关闭 K_1 ，打开 K_2

【解析】

【小问 1 详解】

A 装置中的固体为大理石，分液漏斗中的液体为稀盐酸；B 装置中的液体为澄清石灰水；C 装置中的液体为水；依次连接全部装置，用排水法收集二氧化碳，由于二氧化碳的密度比水小，所以气体应从 C 装置 c 端通入，水则从 C 装置 b 端排出，排出的水从导管口 d 端进入 D 装置中，则导气管正确的接口顺序为：acbd；

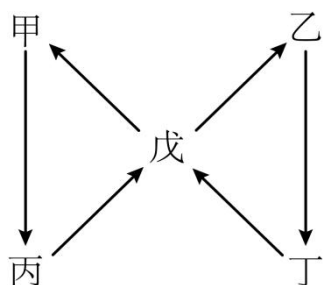
【小问 2 详解】

大理石主要成分是碳酸钙，则 A 装置中发生的反应是碳酸钙与稀盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水，化学方程式为 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；

【小问 3 详解】

二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊，空气不能使澄清石灰水变浑浊，因此反应一段时间直至观察到 B 装置中澄清石灰水变浑浊，说明 A 装置中的空气已基本排尽，则接下来的操作是关闭 K_1 ，打开 K_2 ，即可收集到较纯净的二氧化碳。

11. 如图为初中化学常见的五种物质及反应。这五种物质中均含有同一种元素。其中丁为化合物，常温下为气体。图中“→”表示一种物质通过一步反应可以转化为另一种物质；反应条件、部分反应物及生成物已略去。



已知： $\text{H}_2 + \text{CuO} \xrightarrow{\Delta} \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$

- (1) 若戊能支持燃烧，甲是相对分子质量为 80 的氧化物，则丙的化学式为_____。
- (2) 若固态戊叫“干冰”，乙为单质，则乙→丁反应的化学方程式为_____。
- (3) 若戊常温下为液体，则戊→甲反应的现象为_____。
- (4) 下列有关说法正确的是_____（填序号）。
 - A. 甲和戊可能发生化合反应
 - B. 甲和丙可能含有相同的金属元素
 - C. 乙和丁组成元素可能相同
 - D. 图中五种物质可能同时为氧化物

【答案】(1) H_2O

(2) $2\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}$

(3) 放出热量 (4) BC

【解析】

【分析】根据如图为初中化学常见的五种物质及反应，这五种物质中均含有同一种元素，丁为化合物，常温下为气体，若戊能支持燃烧，甲是相对分子质量为 80 的氧化物，所以戊是氧气，甲是氧化铜，丙是水，乙是一氧化碳，丁是二氧化碳；若固态戊叫“干冰”，乙为单质，所以戊是二氧化碳，乙是氧气，丁是一氧化碳，甲可以是碳酸钠，丙可以是碳酸钙；若戊常温下为液体，所以戊是水，乙是氧气，丁是二氧化碳，甲是氢氧化钙，丙是碳酸钙，然后将推出的物质验证即可。

【小问 1 详解】

若戊能支持燃烧，则戊为氧气；甲是相对分子质量为 80 的氧化物，则甲为氧化铜；已知甲、乙、丙、丁、

戊这物质中均含有同一种元素，戊为氧气、甲为氧化铜，则乙、丙、丁中均含有氧元素；戊（氧气）能转化为甲（氧化铜）、乙，甲（氧化铜）能转化为丙，丙能转化为戊（氧气），铜与氧气在加热条件下反应生成氧化铜，氧化铜与盐酸反应生成氯化铜和水，水在通电条件下分解生成氢气和氧气，则丙为水，其化学式为 H_2O ；

【小问 2 详解】

若固态戊叫“干冰”，则戊为二氧化碳；甲、乙、丙、丁、戊这物质中均含有同一种元素，乙为单质，丁为化合物且常温下为气体，二氧化碳通过植物光合作用释放氧气，碳在氧气中不充分燃烧生成一氧化碳，一氧化碳在氧气中燃烧生成二氧化碳，则乙为氧气、丁为一氧化碳，则乙→丁表示碳在氧气中不充分燃烧生成一氧化碳，反应的化学方程式为 $2C+O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2CO$ ；

【小问 3 详解】

若戊常温下为液体，则戊为水；丁为化合物且常温下为气体，戊能转化为甲、乙，甲能转化为丙，乙能转化为丁，丙、丁均能转化为戊，水在通电条件下分解生成氢气和氧气，碳在氧气中充分燃烧生成二氧化碳，氧化钙与水反应生成氢氧化钙，二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水，碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水，则乙为氧气、丁为二氧化碳、甲为氢氧化钙、丙为碳酸钙，则戊→甲表示氧化钙与水反应生成氢氧化钙，其现象为放出热量；

【小问 4 详解】

A、由分析可知，甲和戊不可能发生化合反应，故说法错误；

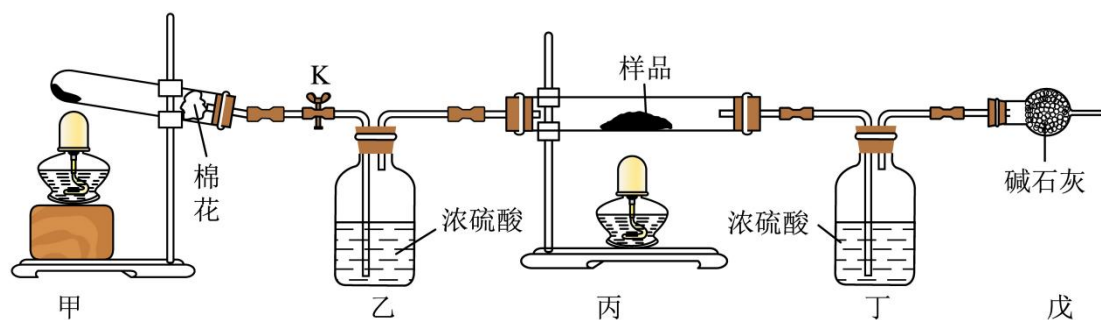
B、由分析可知，甲和丙可能含有相同的金属元素，故说法正确；

C、乙和丁可能是一氧化碳、二氧化碳中的一种，组成元素可能相同，故说法正确；

D、水会转化成二氧化碳，二氧化碳和一氧化碳可以相互转化，所以图中五种物质不可能同时为氧化物，故说法错误；

故选 BC。

12. 实验室有一包含少量铜和水的氧化铜粉末。某化学小组利用如图所示的装置测定该样品中氧化铜的含量（已知：装置气密性良好；浓硫酸具有吸水性，可用于干燥氧气；碱石灰能吸收水和二氧化碳）。



实验步骤如下：

I. 称取足量高锰酸钾固体放入装置甲的试管中，再称取质量为 m 的样品装入装置丙的玻璃管中。

II. 点燃甲处的酒精灯一段时间后，再点燃丙处的酒精灯。

III. 充分反应后熄灭丙处的酒精灯，待装置丙冷却到室温后.....

IV. 实验测得装置甲中的固体质量减少 m_1 ；装置丙中剩余固体质量为 m ；装置丁的总质量增加 m_2 。

回答下列问题：

(1) 装置甲中发生反应的化学方程式为_____。

(2) 装置甲中试管口放一团棉花的目的是_____。

(3) 步骤 III 中省略的操作是_____ (填序号)。

A. 先夹紧弹簧夹 K，再熄灭甲处的酒精灯

B. 先熄灭甲处的酒精灯，再夹紧弹簧夹 K

(4) 该样品中氧化铜的质量分数为_____ (用字母表示)。

(5) 下列说法错误的是_____ (填序号)。

A. 实验过程中与铜反应的氧气质量是 m_1

B. 若没有装置乙，则氧化铜的质量分数测量结果可能偏小

C. 装置戊的作用防止空气中的二氧化碳和水被丁装置吸收

【答案】(1) $2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$

(2) 防止加热时固体粉末进入导管，堵塞导管 (3) A

(4) $\frac{m-5m_2}{m} \times 100\%$ (5) AC

【解析】

【小问 1 详解】

装置甲中发生的反应是高锰酸钾在加热条件下分解生成锰酸钾、二氧化锰和氧气，化学方程式为



【小问 2 详解】

装置甲中试管口放一团棉花的目的是防止加热时固体粉末进入导管，堵塞导管；

【小问 3 详解】

步骤 III 充分反应后熄灭丙处的酒精灯，待装置丙冷却到室温后，为了防止乙中的浓硫酸倒吸入装置甲中，应先夹紧弹簧夹 K，再熄灭甲处的酒精灯，故选：A；

【小问 4 详解】

浓硫酸具有吸水性，装置丁的总质量增加 m_2 ，说明该样品中水的质量为 m_2 ；装置丙中发生的反应是铜与氧气在加热条件下反应生成氧化铜，实验测得装置丙中剩余固体质量为 m ，说明生成氧化铜的质量等于铜和水的质量总和，则生成的氧化铜中氧元素的质量等于水的质量，即 m_2 ，则生成的氧化铜的质量为

$$m_2 \div \left(\frac{16}{16+64} \times 100\% \right) = 5m_2, \text{ 则样品中氧化铜的质量分数为 } \frac{m-5m_2}{m} \times 100\%;$$

【小问 5 详解】

A、铜与氧气在加热条件下反应生成氧化铜，根据质量守恒定律，化学反应前后元素种类及质量不变，则生成的氧化铜中氧元素的质量等于氧气中氧元素的质量，由第（4）小问分析可知，生成的氧化铜中氧元素的质量为 m_2 ，则实验过程中与铜反应的氧气质量是 m_2 ，说法错误，符合题意；

B、浓硫酸具有吸水性，若没有装置乙，可能会使装置丁增加的质量 m_2 偏大，根据 $\frac{m-5m_2}{m} \times 100\%$ ，则氧化铜的质量分数测量结果可能偏小，说法正确，不符合题意；

C、碱石灰能吸收水和二氧化碳，则装置戊的作用防止空气中的水被丁装置吸收，浓硫酸不能吸收二氧化碳，说法错误，符合题意。

故选：AC。

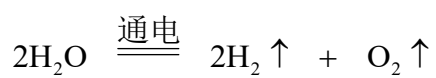
13. 某新能源汽车以氢气为燃料，使用 1 kg 氢气平均可行驶 150 km（可表示为 150 km / kg）。

（1）实验室制取氢气时，收集氢气的方法是_____（填一种即可）。

（2）如果通过电解水产生氢气，36 kg 水分解产生的氢气理论上可供这辆汽车行驶多远？（请写出具体计算过程）

【答案】（1）向下排空气法##排水法

（2）解：设 36 kg 水分解生成氢气的质量为 x 。



$$\begin{array}{ccc} 36 & & 4 \\ 36\text{kg} & & x \end{array}$$

$$\frac{36}{4} = \frac{36\text{kg}}{x} \quad x = 4\text{kg}$$

使用 1 kg 氢气平均可行驶 150 km，则 4kg 氢气可行驶 $4\text{kg} \times 150\text{km} / \text{kg} = 600\text{km}$

答：36kg 水分解产生的氢气理论上可供这辆汽车行驶 600km。

【解析】

【小问 1 详解】

氢气密度比空气小、难溶于水且不与水反应，则实验室可通过向下排空气法或排水法进行收集；

【小问 2 详解】

计算过程见答案。